

IDENTIDADE DIGITAL NA BLOCKCHAIN: Uma implementação com ethereum e ganache

André Davi Lopes¹; Tais Mello²; Wesley dos Reis Bezerra³

¹ Estudante de Graduação em Ciência da Computação, IFC - Campus Rio do Sul. E-mail: andredavilopes6@gmail.com

² Estudante de Graduação em Ciência da Computação, IFC - Campus Rio do Sul. E-mail: taismello204@gmail.com

³ Orientador, Professor EBTT, IFC - Campus Rio do Sul. E-mail: wesley.bezerra@ifc.edu.br

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema distribuído de identidade digital utilizando tecnologias modernas como FastAPI, MongoDB, gRPC, Docker e simulação de *blockchain* com Ganache e Ethereum. O objetivo foi demonstrar os benefícios de sistemas distribuídos e *blockchain* para segurança, rastreabilidade e descentralização de identidades digitais. A metodologia incluiu o desenvolvimento de uma arquitetura de microserviços com autenticação JWT, persistência de dados em MongoDB, simulação de operações *blockchain* utilizando Ganache e containerização com Docker. A implementação abrangeu desde a *interface web* até a simulação de operações *blockchain*, passando pela autenticação e persistência de dados. Os resultados demonstram a viabilidade da abordagem proposta, com *interface web* funcional, *logs* de auditoria completos e simulação de *blockchain* com Ethereum. O sistema permitiu validar conceitos de segurança, rastreabilidade e descentralização, com autenticação JWT protegendo rotas sensíveis e MongoDB garantindo persistência eficiente.

Palavras-chave: Blockchain; Identidade digital; Sistemas distribuídos; Ethereum; Ganache.

INTRODUÇÃO

A transformação digital tem impulsionado a necessidade de soluções seguras e eficientes para a gestão de identidades digitais (ZYSKIND; NATHAN; PENTLAND, 2015). Em um cenário onde a troca de informações pessoais ocorre de forma massiva e descentralizada, garantir a autenticidade, privacidade e integridade dos dados tornou-se um desafio central para organizações e usuários. Sistemas tradicionais de identidade, baseados em bancos de dados centralizados, apresentam vulnerabilidades como pontos únicos de falha, riscos de invasão e dificuldades de auditoria.

Tecnologias emergentes como *blockchain* (NAKAMOTO, 2008) e sistemas distribuídos (TANENBAUM; VAN STEEN, 2007) vêm sendo exploradas para aprimorar a segurança, transparência e rastreabilidade na gestão de identidades digitais. O *blockchain*, por sua natureza imutável e descentralizada, permite o registro confiável de transações e informações, reduzindo fraudes e aumentando a confiança entre as partes envolvidas (ZYSKIND; NATHAN; PENTLAND, 2015). A adoção de arquiteturas distribuídas proporciona maior disponibilidade e tolerância a falhas, características essenciais para aplicações críticas (TANENBAUM; VAN STEEN, 2007).

Este trabalho tem como objetivo demonstrar, na prática, como a integração de tecnologias *web* modernas como FastAPI, MongoDB e simulação de *blockchain* com Ganache e Ethereum pode contribuir para a construção de soluções mais seguras e auditáveis para gestão de identidades digitais, discutindo os principais conceitos, desafios e resultados obtidos durante o desenvolvimento do sistema.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia adotada baseou-se no desenvolvimento de um sistema distribuído de identidade digital utilizando tecnologias modernas e práticas de desenvolvimento ágil. O projeto foi estruturado em fases iterativas, permitindo desenvolvimento incremental e validação contínua das funcionalidades implementadas.

A seleção das tecnologias foi baseada em critérios de modernidade, adequação ao problema e facilidade de implementação. O FastAPI foi escolhido como *framework web* principal devido à sua alta *performance* e documentação automática de APIs. O MongoDB foi selecionado como banco de dados devido à sua flexibilidade para armazenar documentos JSON e capacidade de replicação.

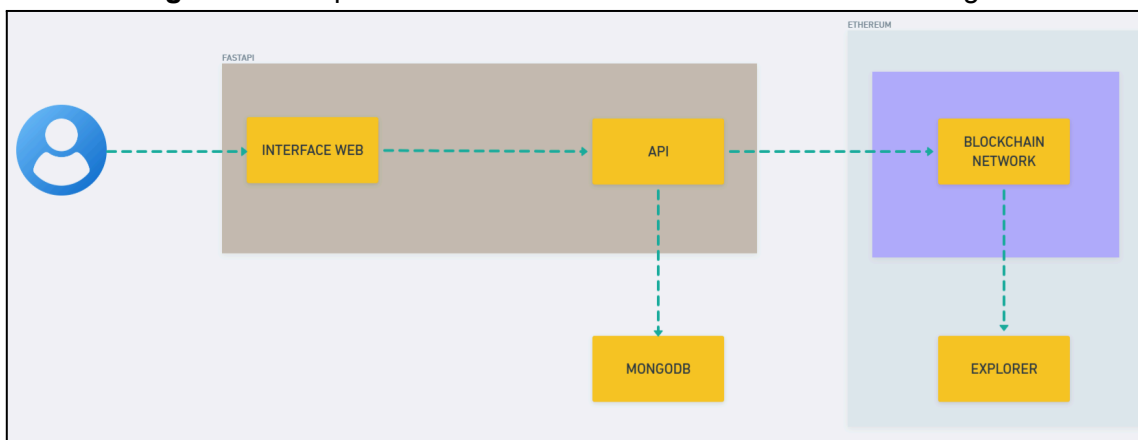
Para a plicação do *blockchain*, utilizou-se o Ganache com Ethereum, permitindo simular uma rede blockchain local de forma simplificada e educacional. A comunicação entre serviços foi implementada utilizando gRPC, oferecendo alta *performance* para comunicação entre micros serviços.

O sistema foi projetado seguindo uma arquitetura de micros serviços, onde cada componente possui responsabilidades bem definidas. A aplicação principal (FastAPI) atua como *gateway* de entrada, gerenciando autenticação, autorização e roteamento de requisições. O serviço gRPC simula as operações de *blockchain* com Ganache, enquanto o MongoDB armazena os dados dos usuários e *logs* de auditoria. A containerização com Docker foi utilizada para garantir portabilidade e facilitar o *deployment* do sistema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação do sistema distribuído de identidade digital permitiu validar, na prática, os conceitos de segurança, rastreabilidade e descentralização. O ambiente de simulação, baseado em Docker Compose e Ganache, possibilitou a execução integrada dos serviços de *backend*, banco de dados e simulação de *blockchain* Ethereum. A Figura 01 apresenta a arquitetura geral do sistema, demonstrando a interação entre os diferentes componentes.

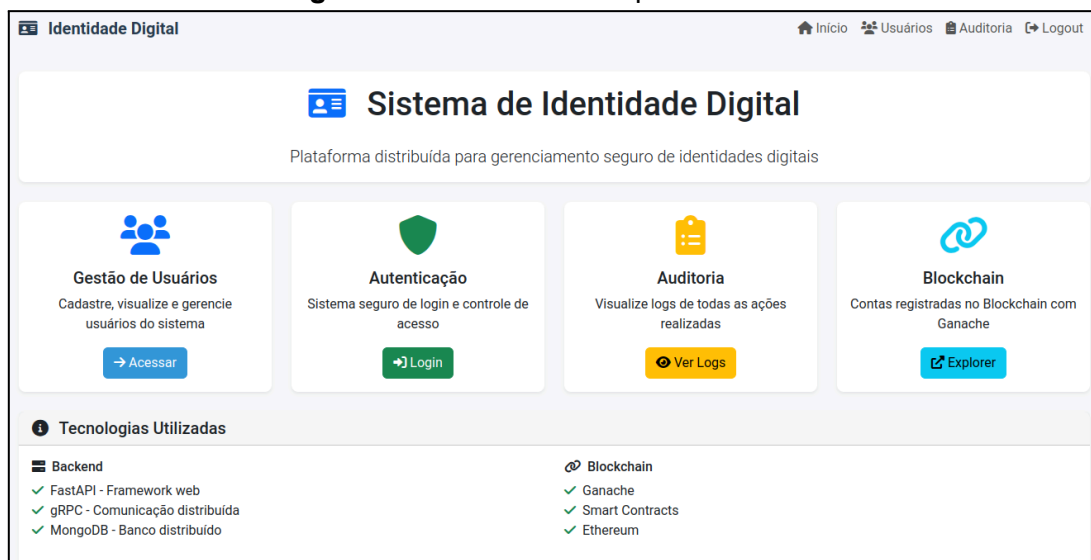
Figura 01 - Arquitetura do Sistema Distribuído de Identidade Digital



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

O sistema executou localmente, permitindo cadastro, autenticação e gerenciamento de usuários por meio de uma interface *web* responsiva, conforme ilustrado na Figura 02. Todas as operações sensíveis foram registradas em logs de auditoria consultáveis na própria interface.

Figura 02 - Interface Principal do Sistema

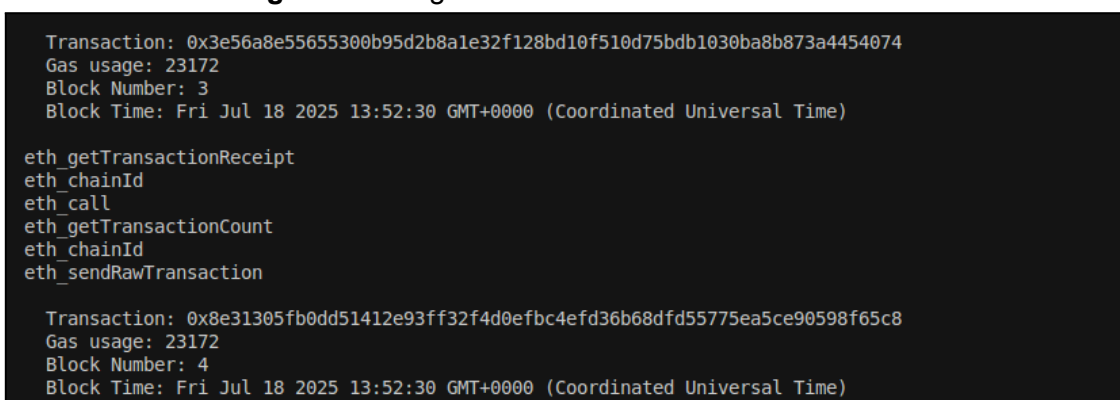


Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

A persistência de dados foi implementada utilizando MongoDB, aproveitando sua flexibilidade para armazenar documentos JSON com diferentes estruturas.

A simulação de *blockchain* com Ganache registrou transações críticas, ilustrando como a tecnologia Ethereum pode garantir integridade e rastreabilidade das informações. A Figura 03 mostra os logs retornados pela API do *blockchain*, evidenciando o funcionamento real das transações.

Figura 03 - Logs da API Blockchain com Ganache



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Os principais benefícios observados incluem: segurança através da autenticação JWT e *logs* de auditoria; rastreabilidade com registro completo de todas as ações; facilidade de implantação com Docker e Docker Compose; e flexibilidade da arquitetura modular permitindo substituição ou aprimoramento de componentes.

As limitações identificadas incluem: uso do Ganache limitando a garantia de imutabilidade a um ambiente local; testes realizados apenas em ambiente local, não avaliando *performance* em alta demanda; e recursos avançados como autenticação *multifator* que podem ser explorados em trabalhos futuros. A implementação utilizou contratos inteligentes reais na rede Ethereum, evidenciado pelos *logs* que registram operações como “eth_sendRawTransaction” e “eth_getTransactionReceipt”, com transações confirmadas em blocos específicos e consumo efetivo de *gas*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do sistema distribuído de identidade digital demonstrou na prática os benefícios e desafios do uso de tecnologias modernas como FastAPI, MongoDB, gRPC e *blockchain*. A arquitetura proposta mostrou-se eficiente para garantir segurança, rastreabilidade e flexibilidade na gestão de identidades digitais, atendendo aos requisitos de autenticação, auditoria e persistência de dados.

A utilização de autenticação baseada em JWT e o registro detalhado de *logs* de auditoria contribuíram para o aumento da segurança e transparência do sistema. As operações de *blockchain* com Ganache possibilitou a compreensão dos conceitos de imutabilidade e descentralização utilizando tecnologia Ethereum.

Como trabalhos futuros, sugere-se a realização de testes em ambientes distribuídos reais, avaliação de *performance* em larga escala e exploração de integrações com provedores externos de identidade.

REFERÊNCIAS

GANACHE DOCUMENTATION. Disponível em: <https://trufflesuite.com/ganache/>. Acesso em: 18 jul. 2025.

ETHEREUM DOCUMENTATION. Disponível em: <https://ethereum.org/en/developers/docs/>. Acesso em: 18 jul. 2025.

FASTAPI DOCUMENTATION. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com/>. Acesso em: 18 jul. 2025.

MONGODB DOCUMENTATION. Disponível em: <https://www.mongodb.com/docs/>. Acesso em: 18 jul. 2025.

NAKAMOTO, S. Bitcoin: **A peer-to-peer electronic cash system**. 2008.

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. **Distributed Systems: Principles and Paradigms**. Prentice Hall, 2007.

ZYSKIND, G.; NATHAN, O.; PENTLAND, A. **Decentralizing privacy: Using blockchain to protect personal data**. In: 2015 IEEE Security and Privacy Workshops, 2015.